

Principali teoremi nell'integrazione secondo Lebesgue

Df. Sia $E \subseteq \mathbb{R}^m$ misurabile

$$\overset{\uparrow}{L^1(E)} := \left\{ f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ } \mathbb{L}\text{-integrabili in } E \right\}$$
$$\int_E f \in \mathbb{R} \quad (\Leftrightarrow \int_E |f| \in \mathbb{R})$$

spazio vettoriale

$(f, g \in L^1(E), \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha f + \beta g \in L^1(E))$, perché

$$\int_E (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_E f + \beta \int_E g$$

Df. Data $f \in L^1(E)$, $\|f\|_1 := \int_E |f|$

1) POSITIVITA'

$$\int_E |f| \geq 0$$



2) OMOGENEITA'

$$\int_E |\lambda f| = |\lambda| \int_E |f|$$

3) TRIANGOLARE

$$\int_E |f + g| \leq \int_E |f| + \int_E |g|$$

1) Dato anche verificare:

$$\int_E |f| = 0$$



$$f = 0$$

$$\int_E \underbrace{|f|}_{\substack{= \\ 0}} = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{f = 0 \text{ q.o. in } E}$$

$$\forall x \in E \setminus N \text{ con } m(N) = 0 \\ |N| = 0$$

$\uparrow \uparrow$

Def. Date f, g L -integrabili in E , dico che

$$f \sim g \text{ se } f(x) = g(x) \text{ q.o. in } E$$

$$(f \sim f, \quad f \sim g \Leftrightarrow g \sim f, \quad f \sim g \text{ e } g \sim h \Rightarrow f \sim h)$$

$$\begin{aligned} [f] &= \text{classe di equivalenza di } f \\ &= \{g : E \rightarrow \mathbb{R} \text{ equivalente a } f\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L^1(E) &:= \{f : E \rightarrow \mathbb{R} \text{ } L\text{-integrabili in } E\} / \sim \\ &= \{[f], \quad f : E \rightarrow \mathbb{R}, \text{ } L\text{-integrabili in } E\} \end{aligned}$$

Teorema

$(L^1(E), \|\cdot\|_1)$ è uno spazio di Banach

• Appartenenza a $L^1(E)$

$$f \in L^1(E) \Leftrightarrow \int_E f < +\infty \quad (\Leftrightarrow \int_E |f| < +\infty)$$

• Convergenza in $L^1(E)$

$$\{f_n\} \subseteq L^1(E), \quad f_n \rightarrow f \text{ in } L^1(E) \Leftrightarrow$$

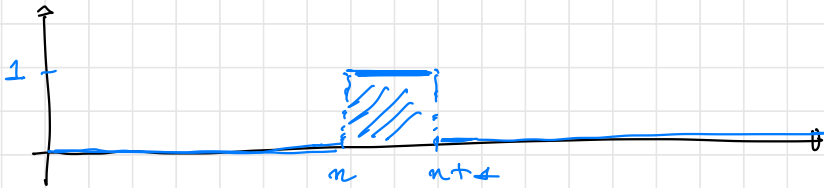
$$\lim_n \|f_n - f\|_1 = \lim_n \int_E |f_n - f| = 0$$

$$\lim_n \int_E |f_n - f| \stackrel{(?)}{=} \int_E \lim_n |f_n - f|$$

Domanda: $f_n \rightarrow f$ q.o. su E ~~$\Rightarrow$~~ $f_n \rightarrow f$ in $L^1(E)$
 $f_n - f \rightarrow 0$ ~~$\Leftarrow$~~ $f_n - f \rightarrow 0$
 (2)

(1) $\exists f_n \rightarrow 0$ q.o. su $E = \mathbb{R}$, ma $f_n \not\rightarrow 0$ in $L^1(\mathbb{R})$

$$f_n(x) = \chi_{(n, n+1)}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in (n, n+1) \\ 0 & \text{se } x \notin (n, n+1) \end{cases}$$



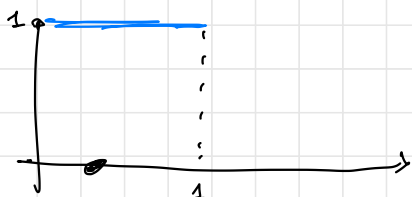
• $\int_{\mathbb{R}} |f_n| = 1 \quad \forall n \quad f_n \not\rightarrow 0 \text{ in } L^1(\mathbb{R})$

• $f_n \rightarrow 0$ q.o.
 $(\forall x^0, f_n(x^0) = 0 \text{ per } n \gg 1)$

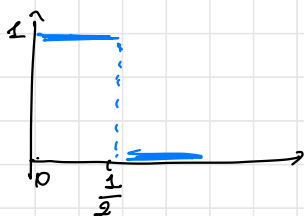
$$\int_{\mathbb{R}} \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} f_n}_0 = 0 \neq 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} f_n}_1$$

2

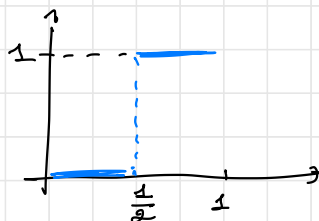
$\exists f_n \rightarrow 0$ in $L^1(0,1)$, ma $f_n \not\rightarrow 0$ q.o. su $(0,1)$



f_1



f_2

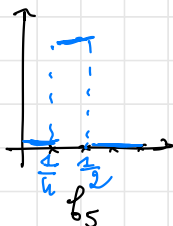


f_3



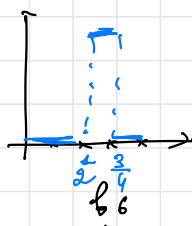
f_4

$= \chi_{[0, 1/4]}$



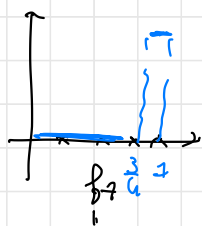
f_5

$\chi_{[1/4, 1/2]}$



f_6

$\chi_{[1/2, 3/4]}$



f_7

$\chi_{[3/4, 1]}$

...

$f_n \rightarrow 0$ in $L^1(0,1)$ perché $\int_0^1 f_n = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \dots$

$\forall x^0 \in (0,1), f_n(x^0) \not\rightarrow 0$

perché $\exists f_{k(n)}(x^0) \not\rightarrow 0$.

Proposizione: $f_n \rightarrow f$ in $L^1(E) \Rightarrow \exists f_{k(n)} \rightarrow f$ q.o. su E

Conseguenza: se una successione f_n ammette limite in $L^1(E)$,
questo limite coincide con il limite puntuale q.o.
(se quest'ultimo esiste)

Infatti:

$$f_n \rightarrow f \text{ in } L^1(E)$$

$\Downarrow$

$$\exists f_{k(n)} \rightarrow \underline{f} \text{ q.o. su } E.$$

$$\text{Se } f_n \rightarrow g \text{ q.o. su } E$$

$\Downarrow$

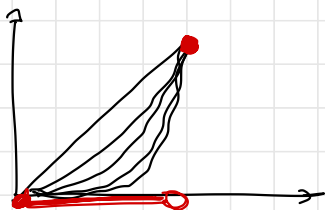
tutte le sottosuccessioni di f_n tendono a g q.o. su E .

$$\text{Quindi: anche } f_{k(n)} \rightarrow \underline{g} \text{ q.o. su } E.$$

Concludo che $f = g$ q.o. su E .

Esempio

$$f_n(x) = x^n \quad x \in [0, 1].$$



$$f_n(x) \rightarrow 0 \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$f_n(1) = 1$$

$f_n \not\rightarrow 0$ uniformemente $\left(\sup |f_n| = 1 \right)$

$$\int_0^1 x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\Downarrow$$
$$\lim \int_0^1 x^n = \int_0^1 \lim x^n = 0.$$

Teorema di Lebesgue (o convergenza dominata)

Sia $\{f_n\} \subseteq L^1(E)$, e sia $f_n \rightarrow f$ q.o. su E .

Supponiamo che $\exists g \in L^1(E)$ indipendente da n tale che

$$|f_n(x)| \leq g(x) \text{ q.o. su } E \quad \underbrace{(\forall n \in \mathbb{N})}_{\text{definitivamente}}$$

Allora $f_n \rightarrow f$ in $L^1(E)$.

Esempi

- $f_n(x) = x^n \quad x \in (0, 1)$

Basta prendere $g(x) = 1$.

- $f_n(x) = \chi_{(n, n+1)}$

Non c'è una dominante integrabile

Teorema di Beppo Levi (o convergenza monotona)

Sia $\{f_n\} \subseteq L^1(E)$

Supponiamo che $f_n \geq 0$ q.o. su E e $f_{n+1} \geq f_n$ q.o. su E

Allora

$$\left[\int_E \lim_n f_n \stackrel{=}{=} \lim_n \int_E f_n \right]$$

eventualmente come uguaglianza $+\infty = +\infty$

Osservazioni:

- Esempi:
 - $f_n(x) = \chi_{[0,n]}$ $\lim f_n = \chi_{[0,+\infty]}$
 $\int f_n = n$ $n \rightarrow +\infty$ $\int \lim f_n = +\infty$

- $f_n(x) = n \chi_{[0,1]}$ $\lim f_n = +\infty$
 $\int f_n = n$ $n \rightarrow +\infty$

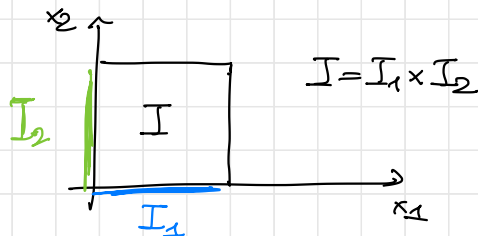
- In particolare, se $f_n \in L^1(E)$, $f_n \geq 0$
vale sempre

$$\int_E \sum_n f_n = \sum_n \int_E f_n$$

- Vale B.L. anche per successioni $g_n \leq 0$, $g_{n+1} \leq g_n$

$$\left(\text{considero } f_n = -g_n \Rightarrow \int \underbrace{\lim f_n}_{-g_n} = \lim \underbrace{\int f_n}_{-g_n} \right)$$

Integrali multipli



Teorema di Fubini

Sia f $\mathcal{L}$ -integrabile su $\prod_{n=1}^m \mathbb{R}^m \times \prod_{n=m+1}^m \mathbb{R}^m$.

Allora

1) per q.o. $x_1 \in I_1$, $x_2 \mapsto f(x_1, x_2)$ $\mathcal{L}$ -integrabile su I_2

2) $x_1 \mapsto \int_{I_2} f(x_1, x_2) dx_2$ $\mathcal{L}$ -integrabile su I_1

$$\begin{aligned} 3) \int_{I=I_1 \times I_2} f(x_1, x_2) \underbrace{dx_1 dx_2}_{\substack{\uparrow \\ \text{misura di Lebesgue} \\ \mathbb{R}^2}} &= \int_{I_1} \left(\int_{I_2} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 \\ &= \int_{I_2} \left(\int_{I_1} f(x_1, x_2) dx_1 \right) dx_2 \end{aligned}$$

Teorema di Tonelli

Sia $f \geq 0$ misurabile su $I = I_1 \times I_2$

Supponiamo che:

- 1) per q.o. $x_1 \in I_1$, $x_2 \mapsto f(x_1, x_2)$ $\mathcal{L}$ -integrabile su I_2
- 2) $x_1 \mapsto \int_{I_2} f(x_1, x_2) dx_2$ $\mathcal{L}$ -integrabile su I_1

Allora:

f $\mathcal{L}$ -integrabile su $I = I_1 \times I_2$

$$\left(\Rightarrow \int_I f = \int_{I_1} \left(\int_{I_2} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 \right)$$

Osservazione:

Se f misurabile (che non so se è $\mathcal{L}$ -integrabile su I
che cambia segno

posso considerare $|f|$ (misurabile)

e provare a applicare Tonelli.

Se $|f|$ soddisfa 1) e 2) di Tonelli

allora Tonelli $\Rightarrow |f|$ integrabile $\Rightarrow f$ integrabile

Quindi a quel punto posso applicare Fubini.

Spazi di Lebesgue (L^p)

Def. Sia $p \in [1, +\infty)$ E misurabile $\subseteq \mathbb{R}^n$

$$\left\{ \begin{aligned} L^p(E) &:= \left\{ f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ tali che } \int_E |f|^p < +\infty \right\} \\ \|f\|_p &:= \left\{ \int_E |f|^p \right\}^{\frac{1}{p}} \end{aligned} \right.$$

Teorema $(L^p(E), \|\cdot\|_p)$ sono spazi di Banach

Appartenenza a $L^p(E)$

$$f \in L^p(E) \Leftrightarrow \int_E |f|^p < +\infty$$

Convergenza in $L^p(E)$

$$\{f_n\} \subseteq L^p(E), \quad f \in L^p(E)$$

$$f_n \rightarrow f \text{ in } L^p(E) \Leftrightarrow \lim_n \int_E |f_n - f|^p = 0$$

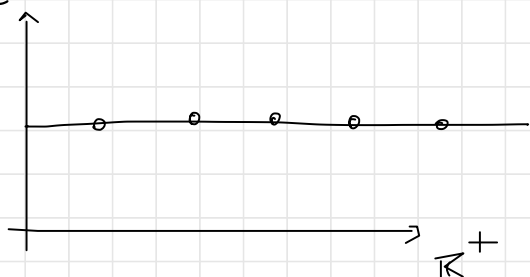
Se $f_n \rightarrow f$ q.o. su E , stabilire se $f_n \rightarrow f$ in $L^p(E)$

vorrei dire scambiare $\int_E$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty}$.

Def. Sia E misurabile $\subseteq \mathbb{R}^n$

$L^\infty(E) := \{ f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{ misurabili: } \text{ess-sup}_{x \in E} |f(x)| < +\infty \}$
 $\uparrow$
 sp. vettoriale

$$\text{ess-sup}_{x \in E} |f(x)| = \min \{ M: |f(x)| \leq M \text{ per q.o. } x \in E \}$$



$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \notin \mathbb{N} \\ n & x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\text{ess-sup } f = 1$$

$$\|f\|_\infty := \text{ess-sup}_{x \in E} |f(x)|$$

Teorema $(L^\infty(E), \|\cdot\|_\infty)$ spazio di Banach.

Appartenenza a $L^\infty(E)$

$$f \in L^\infty(E) \Leftrightarrow \text{ess-sup}_{x \in E} |f(x)| < +\infty$$

Convergenza in $L^\infty(E)$

$$f_n \in L^\infty(E), \quad f \in L^\infty(E)$$

$$f_n \rightarrow f \text{ in } L^\infty(E) \Leftrightarrow \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \Leftrightarrow$$

$$\text{ess-sup}_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$